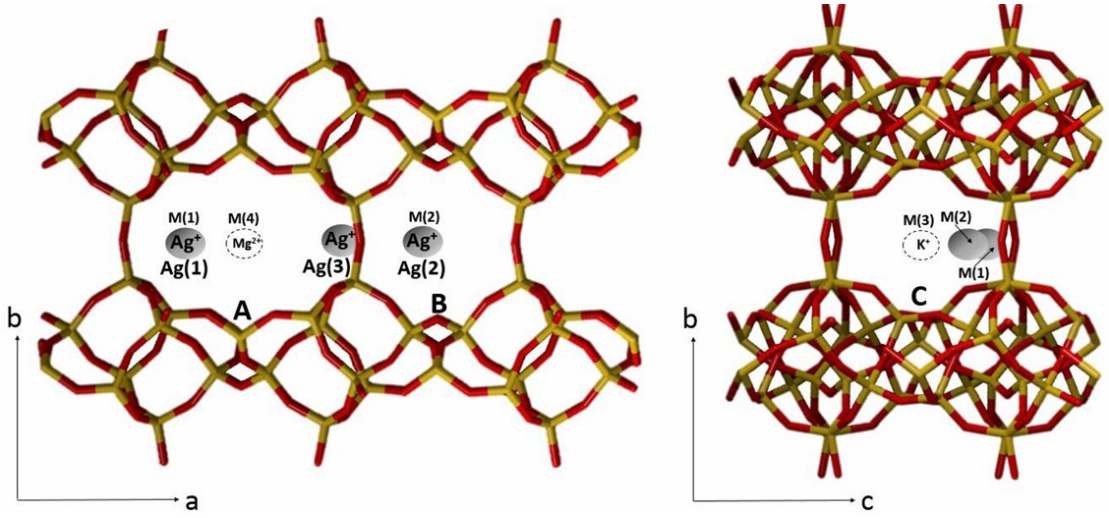
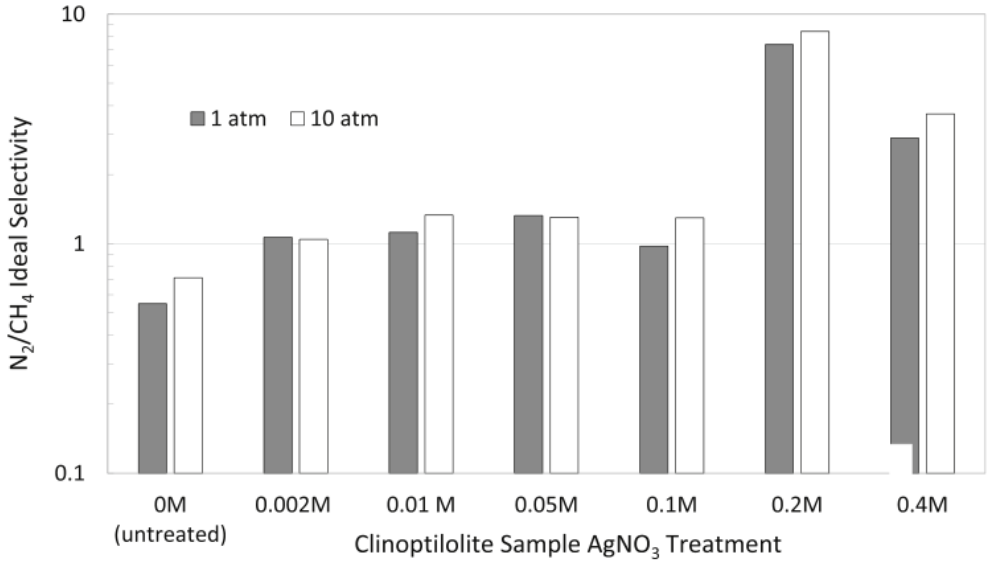
分子筛孔径调控策略

◎ 离子交换　Ag-clinoptilolite





◎ 调控机制： Ag^+ 交换改变孔内阳离子分布，缩小有效孔口。

◎ 原文示例：高交换度样品中， CH_4 吸附受抑制更明显。

◎ 代表结果： 303 K 、 0.2–8 atm ， N_2/CH_4 平衡选择性为 2.8–7.6 。

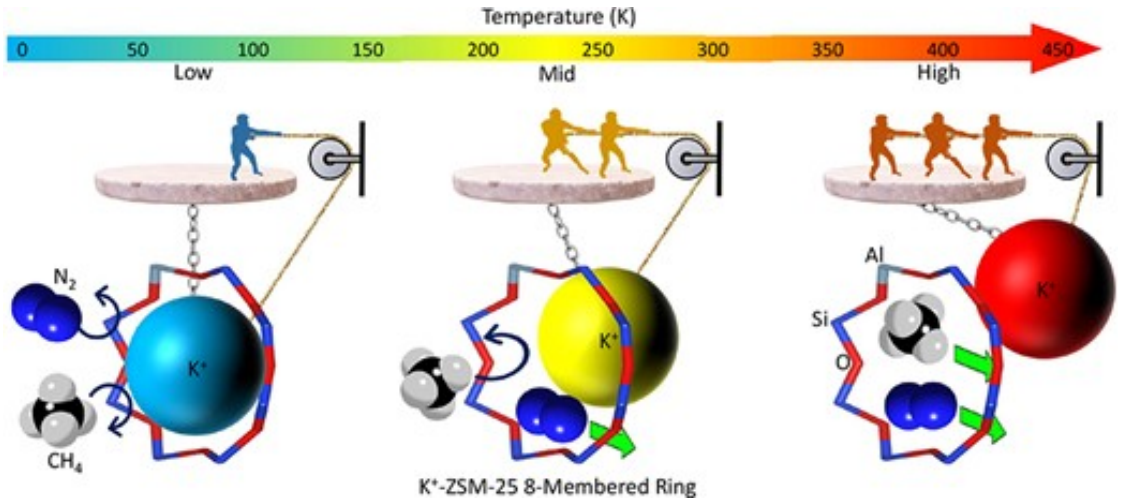
Ag^+ 交换：通过孔内阳离子占位调节有效孔口

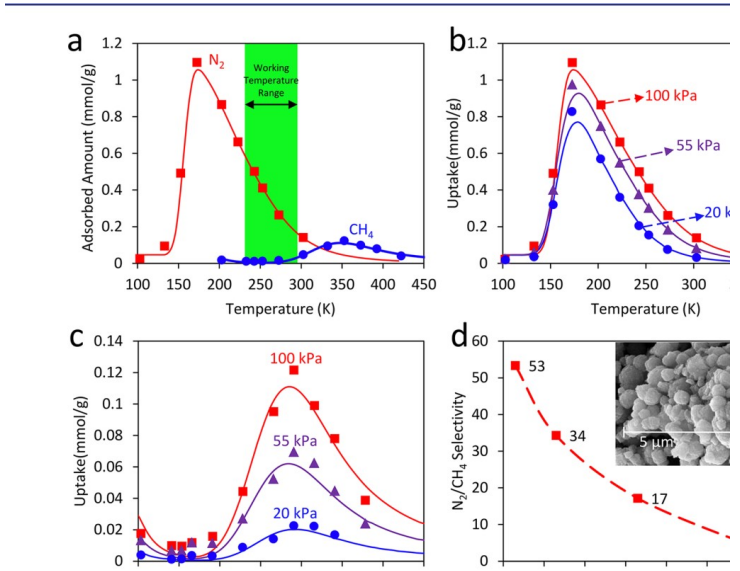
◎ 注：孔口收窄为作者推断； 77 K N_2 表征受扩散限制， HK 孔径仅作定性参考。

Microporous Mesoporous Mater., 2019, 281: 123–133. Figs. 5–6.

分子筛孔径调控策略

◎ 温度调控　K-ZSM-25





◎ 调控机制：温度改变“守门” K^+ 的热振动，调节分子进入孔道的能力。

◎ 原文示例： 240–300 K 内， N_2 可进入孔道，而 CH_4 受到排斥。

◎ 代表结果： 253 K 、 100 kPa ， N_2 吸附量 0.41 mmol/g ， N_2/CH_4 吸附量比为 34 。

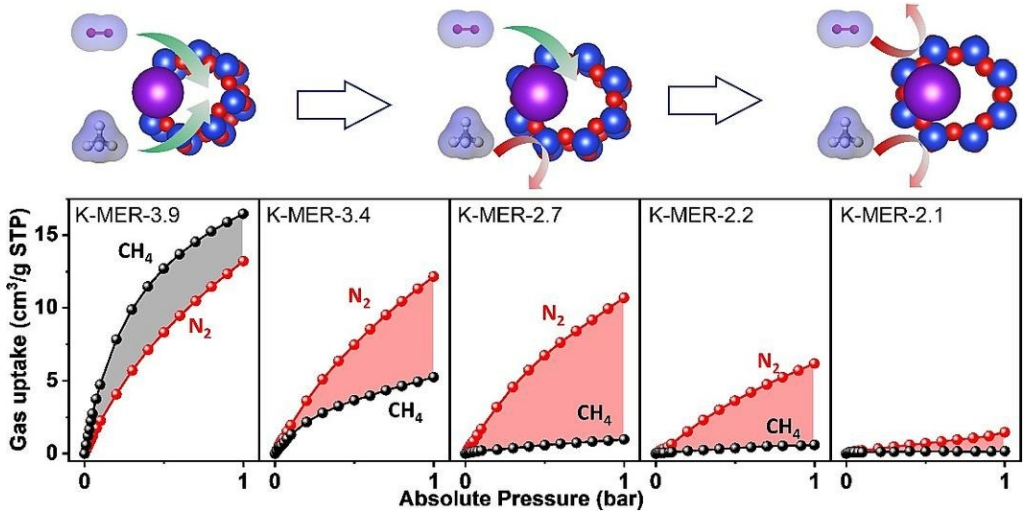
温度响应“分子阀门”：利用不同准入温度筛分 N_2/CH_4

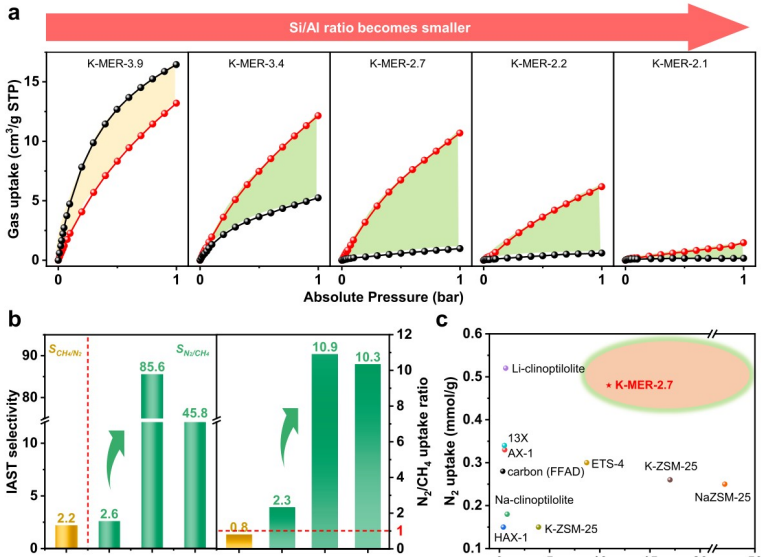
◎ 注： 34 为相同温压下单组分吸附量比，并非混合气 IAST 选择性。

J. Am. Chem. Soc., 2021, 143: 15195–15204. Figs. 6–7.

分子筛孔径调控策略

◎ 硅铝比调控　K-MER





◎ 调控机制：降低 Si/Al 比，增加补偿电荷的 K^+ 含量，使有效孔道收窄。

◎ 原文示例： K-MER-2.7 的孔径分布集中在约 3.5 Å，强烈限制 CH_4 进入。

◎ 代表结果： 273 K、 1 bar， N_2 吸附量 0.48 mmol/g；吸附量比 >10， IAST 选择性 85.6。

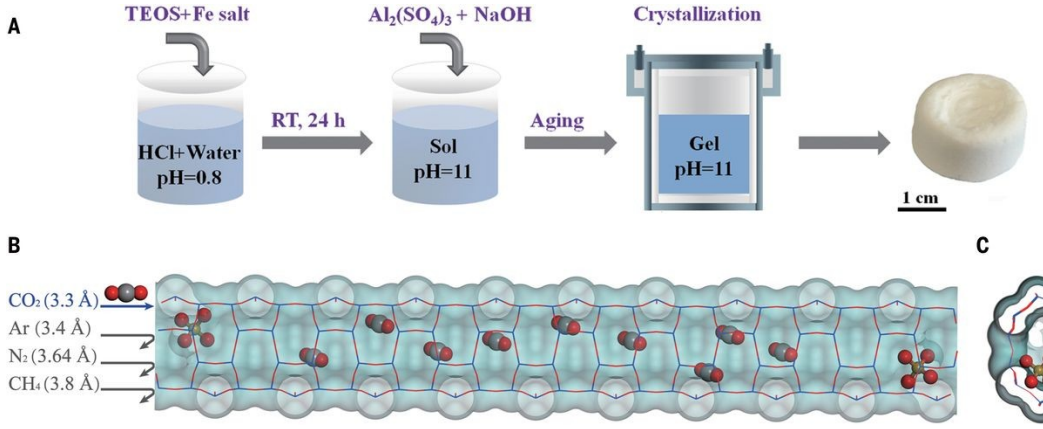
硅铝比改变阳离子含量：实现由 CH_4 优先到 N_2 优先

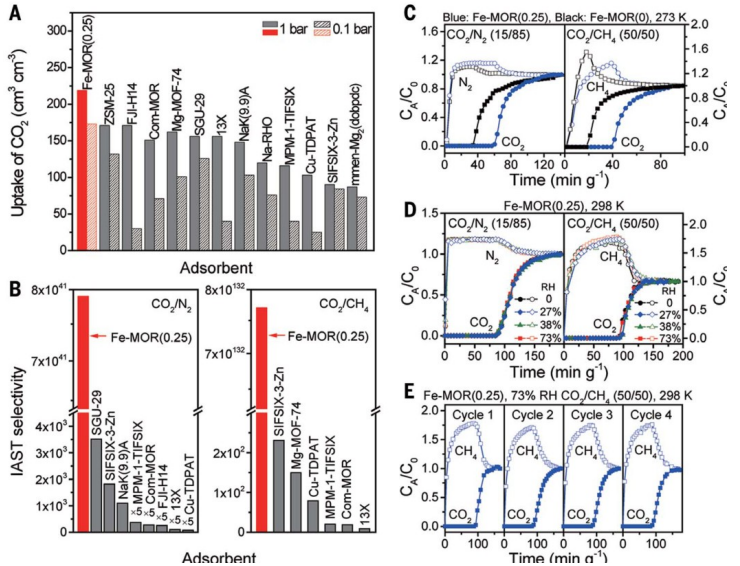
◎ 注： IAST 选择性对应 N_2/CH_4 = 50/50 混合气；吸附量比来自单组分等温线。

Sep. Purif. Technol., 2024, 339: 126601. Figs. 2–3.

分子筛孔径调控策略

◎ 孔内 Fe 物种堵孔 Fe-MOR





◎ 调控机制：孔内孤立四面体 Fe 物种占据 12 元环通道，将有效孔口收窄至 3.3–3.4 Å。

◎ 原文示例： Fe-MOR 块体允许 CO_2 进入，同时排斥 Ar 、 N_2 和 CH_4。

◎ 代表结果： Fe-MOR(0.25) 在 298 K 、 1 bar 的 CO_2 体积吸附量为 219 cm^3/cm^3。

孔内 Fe 物种精准收窄孔道：实现 CO_2 分子筛分

◎ 注：原文证据指向孔内孤立四面体 Fe 物种；并非简单沉积氧化铁颗粒堵孔。

Science, 2021, 373: 315–320. Figs. 1, 4.